

중력기준면 계산식

1. 기본 원칙 : 중력기준면의 지오폠편셀값은 데이터의 가용성 및 정밀도를 고려하여 다음 중 하나의 방식을 적용하거나, 두 방식을 모두 적용한 결과를 평균하여 산출한다.

2. 계산 공식

가. 기하학적 지오이드 차이를 이용하는 방법

– GNSS/Leveling 자료가 충분한 경우, 기하학적 지오이드고와 모델 지오이드고 차이를 이용하여 산출한다.

$$W_0^{LVD} = W_0^{GGM} - \gamma_{avg} \times \frac{\sum_{i=0}^K (h_i - H_i - N_i^{GGM})}{K}$$

- W_0^{LVD} : 범지구중력장모델의 기준 지오폠편셀값
- γ_{avg} : 평균 정규중력값
- K : 계산에 사용된 기준점(GNSS/Leveling)의 수
- h_i : 점 i 에서의 타원체고
- H_i : 점 i 에서의 정표고
- N_i^{GGM} : 점 i 에서의 범지구중력장모델 지오이드고

나. 지오폠편셀수를 이용하는 방법

– 정밀한 중력 및 정표고 성과가 확보된 경우, 지오폠편셀수를 직접 이용하여 산출한다.

$$W_0^{LVD} = \frac{\sum_{i=0}^K (W_i + \bar{g}_i \times H_i)}{K}$$

- W_i : 범지구중력장모델을 이용하여 계산한 점 i 의 지오폠편셀값
- $\bar{g}_i$: 점 i 의 지표면과 지오이드 간의 평균 중력
- H_i : 점 i 에서의 정표고